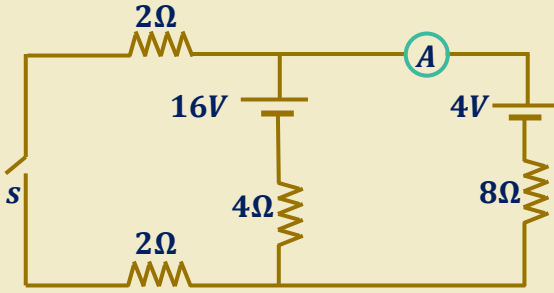


في الدارة المبينة في الشكل أحسب قراءة الأميتر عندما:

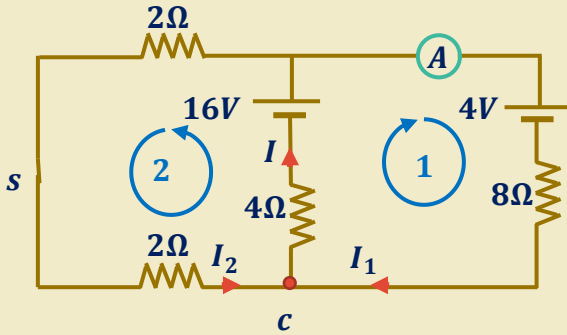


1- يكون المفتاح S مفتوح

2- يكون المفتاح S مغلقاً

الحل (1): عندما يكون المفتاح مفتوح تكون الدارة الكهربائية دائرة بسيطة وتكون شدة التيار

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{16 - 4}{4 + 8} = 1A$$



الحل (1): بعد اغلاق المفتاح، نحدد نقطة تفرع للتيار ونحدد اتجاهات التيار ونطبق قانون كيرتشفوف الأول كما في الشكل

$$I = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه العبور الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = -4I + 16 - 4 - 8I_1 \Rightarrow I + 2I_1 = 3 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2) حسب الاتجاه الموضح بالشكل

$$\sum \Delta V = 0 = -4I + 16 - 2I_2 - 2I_2 \Rightarrow I + I_2 = 4 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن (I_2) من معادلة (1) في معادلة (3)

$$I + (I - I_1) = 8 \Rightarrow 2I - I_1 = 4 \text{ --- (4)}$$

بضرب معادلة (2) في (-2) وجمعها مع معادلة (4)

$$-5I_1 = -2 \Rightarrow I_1 = \frac{2}{5} = 0.4A$$

وهي قراءة الأميتر.